薄弱点定向加练

2026-11-09（D-2） 诊断卷 12 + 六模块 72 = **84 题**

先诊断、后加权；全部答案经 sympy / mpmath 独立复核锁死

这一册为什么这样配题 诊断依据见 `Notes/薄弱点诊断 _2026-11-09.md`：你自己连续两周写下「函数性态作图零训练 → 仍卡住」，另有 M 型放缩方向、换元条件漏写 7 处、泰勒限时卷未达 14/20 三条明确记录。**A 级四条各 14 题（56 题，占 78%）**，B 级两条各 8 题；难度按基础 / 进阶 / 压轴三档。

1 先看这一条：全库 0 条做题回执

诊断不是正确率排序：2024-25 旧卷得分与错题号无记录，11/8 的 8 组正确率表 / S4 独立做出题数 / 三类错误次数全部空白，11/8 日报把「D-3 到期零回执」标红为 P13。所以下面的权重是「自述卡点 × 命题分值 × 反复复发」的合成，**不编造分数**。

2 诊断卷 D1–D12（20 min 掐表，先做再对答案）

六弱点各 2 题。只填下面 3 行式记录，不要写长复盘；填完把 0–1/2 的模块整组提前到今晚第一段。

D1 [作图七步 • 渐近线] 求 $y=\dfrac{x^2+2}{x-1}$ 的斜渐近线。

D2 [作图七步 • 渐近线] 求 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的斜渐近线。

D3 [第 11 题 M 型] 用定义证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}=+\infty$（按 $|f|\to\infty$ 写），给出 $\delta(M)$。

D4 [第 11 题 ε-δ] 用 ε-δ 定义证 $\lim\limits_{x\to 2}(3x-1)=5$，给出 $\delta(\varepsilon)$。

D5 [条件书写 • 参数二阶] 设 $x=t^2,\ y=t^3$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{t=1}$，并写出第一句必须声明的前提。

D6 [条件书写 • 隐函数] 设 $x^2+xy+y^2=7$，求 y' 在 $(1,2)$ 处的值，并写出隐函数求导的前提。

D7 [泰勒 • 通项系数] 求 $f(x)=(1+x)^{1/4}$ 的 $f'''(0)$。

D8 [泰勒 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2}{x^3}$。

D9 [极限计算 • 加减禁替换] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

D10 [间断 • 跳跃] 求 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}-1}{\mathrm{e}^{1/x}+1}$ 在 $x\to 0^-$ 与 $x\to 0^+$ 的极限，并判间断类型。

D11 [新压轴 • 迭代] 设 $a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+2a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n$。

D12 [极坐标切线] 极坐标 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处切线斜率。

模块	对 / 2	错的「第一步」（一句话）
作图七步	_____	_____
定义 M 型 / 量词	_____	_____
条件书写	_____	_____
泰勒	_____	_____
极限计算 / 间断	_____	_____
新压轴 / 极坐标	_____	_____

3 函数性态作图七步（14 题）

A 级第 1 名 • 连续两周「仍卡住」• 约 11 分 / 16 套

方法卡 七步：定义域 → 奇偶 → 截距 → y' → 极值 → y'' → 渐近线。两端渐近线都要查。

M1.1 [基础 • 斜渐近线] 求 $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ 的斜渐近线。

M1.2 [基础 • 斜渐近线] 求 $y=\dfrac{2x^2+3x+1}{x+1}$ 的斜渐近线。

M1.3 [基础 • 斜 + 垂直] 求 $y=\dfrac{x^3}{x^2-4}$ 的斜渐近线与垂直渐近线。

M1.4 [进阶 • 斜渐近线] 求 $y=\dfrac{x^3+2x}{x^2+1}$ 的斜渐近线。

M1.5 [进阶 • 斜渐近线 • 指数] 求 $y=x\mathrm{e}^{1/x}$ 的斜渐近线。

M1.6 [进阶 • 两端渐近线] 求 $y=\sqrt{x^2+4}$ 在 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 的两条渐近线。

M1.7 [压轴 • 两端渐近线] 求 $y=x+\arctan x$ 的两条斜渐近线。

M1.8 [基础 • 驻点] 求 $y=x^3-3x^2+2$ 的驻点。

M1.9 [基础 • 驻点] 求 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 的驻点。

M1.10 [基础 • 拐点] 求 $y=x^3-3x^2$ 的拐点横坐标。

M1.11 [进阶 • 拐点 • 两处] 求 $y=x^4-2x^3$ 的拐点横坐标。

M1.12 [压轴 • 极值] 求 $y=x^2\ln x$ $(x>0)$ 的极小值。

M1.13 [基础 • 垂直渐近线计数] 函数 $y=\dfrac{1}{(x^2-1)(x-2)}$ 有几条垂直渐近线？

M1.14 [进阶 • 水平渐近线] 求 $y=\dfrac{2x^2+1}{x^2-3x+2}$ 的水平渐近线。

4 第 11 题：量词行、M 型与放缩方向（14 题）

A 级第 2 名 • 17/17 套必考 8 分 • 官方答案裁过 2 次

方法卡 ε-δ 往小估（上界），M 型往大估（下界）；分母要上界 / 分子要下界的口诀分清用在哪一步。

M2.1 [基础 • ε-δ] $\lim\limits_{x\to1}(3x-1)=2$ 的 $\delta(\varepsilon)$。

M2.2 [进阶 • 先关区间] $\lim\limits_{x\to2}x^2=4$ 的 $\delta(\varepsilon)$（先关区间）。

M2.3 [进阶 • 先关区间] $\lim\limits_{x\to3}(x^2-1)=8$ 的 $\delta(\varepsilon)$。

M2.4 [进阶 • 放缩方向] $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{x}=1$ 的 $\delta(\varepsilon)$。

M2.5 [进阶 • 有界 × 无穷小] $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$ 的 $\delta(\varepsilon)$。

M2.6 [压轴 • 放缩 • 二阶余项] $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 的一个可行 $\delta(\varepsilon)$（用 $|\frac{\sin x}{x}-1|\le\frac{x^2}{6}$）。

M2.7 [基础 • ε-X] $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ 的 $X(\varepsilon)$。

M2.8 [基础 • ε-X] $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$ 的 $X(\varepsilon)$。

M2.9 [进阶 • ε-X • 先关区间] $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+1}{x-1}=2$ 的 $X(\varepsilon)$。

M2.10 [基础 • M 型] $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^2}=+\infty$ 的 $\delta(M)$。

M2.11 [进阶 • M 型] $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{|x|^3}=+\infty$ 的 $\delta(M)$。

M2.12 [进阶 • M 型 • 非零趋近点] $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{|x-1|}=+\infty$ 的 $\delta(M)$。

M2.13 [压轴 • M 型 • 对数] $\lim\limits_{x\to 0}\ln\dfrac{1}{x^2}=+\infty$ 的 $\delta(M)$。

M2.14 [压轴 • 用定义证不存在] 用定义证 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在（给出两列）。

5 条件书写与六型求导（14 题）

A 级第 3 名 • 作业 12–14 漏写 7 处 • 导数块 16→20 分

方法卡 每道题第一句写前提：$x'_t\neq 0$、$F_y\neq 0$、$f'\neq 0$、真数为正、$|x|<1$。

M3.1 [基础 • 参数二阶] $x=t^2,y=t^3$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{t=1}$；前提：$x'_t\neq 0$。

M3.2 [基础 • 参数一阶] $x=\mathrm{e}^t\cos t,\ y=\mathrm{e}^t\sin t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=0}$；前提：$x'_t\neq 0$。

M3.3 [进阶 • 参数 • 化简] $x=t-\ln(1+t),\ y=t^2$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=1}$；前提：$x'_t\neq 0,\ t>-1$。

M3.4 [基础 • 隐函数一阶] $x^2+xy+y^2=7$ 在 $(1,2)$ 求 y'；前提：$F_y\neq 0$。

M3.5 [进阶 • 隐函数 • 先验点] $x^3+y^3=3xy$ 在 $(\frac{3}{2},\frac{3}{2})$ 求 y'；前提：$F_y\neq 0$。

M3.6 [进阶 • 隐函数 • 指数] $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 在 $(0,1)$ 求 y'；前提：$F_y\neq 0$。

M3.7 [压轴 • 反函数二阶] $f(t)=t^3+t$，$y=f^{-1}(x)$，求 $y''(0)$；前提：$f'(0)\neq 0$。

M3.8 [进阶 • 对数求导] $y=(1+x)^{\sin x}$，求 $y'(0)$；前提：$1+x>0$。

M3.9 [基础 • 分段可导 • 两条件] $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x\le 0\\ \mathrm{e}^{2x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。

M3.10 [进阶 • 分段可导] $f(x)=\begin{cases}x^2+c, & x\le 1\\ dx+2, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 可导，求 c,d。

M3.11 [基础 • Leibniz 高阶导] 求 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$ 的 $f^{(5)}(0)$。

M3.12 [进阶 • 参数 • 分子为零] $x=\cos t,\ y=\sin 2t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=\pi/4}$；前提：$x'_t\neq 0$。

M3.13 [基础 • 微分 • 前提] 写出 $\mathrm{d}y$：$y=\ln|x|$，并声明前提。

M3.14 [进阶 • 复合求导 • 前提] $y=\arcsin(x^2)$，求 y' 并声明定义域前提。

6 泰勒：展开阶、系数与符号（14 题）

A 级第 4 名 • 限时卷未达 14/20 • 2023 起稳定大题

方法卡 $f^{(k)}(0)=k![x^k]$；$(1+x)^\alpha$ 的通项系数不要再乘 $k!$；分母几阶就展到几阶。

M4.1 [基础 • 通项系数] 求 $f(x)=(1+x)^{1/4}$ 的 $f'''(0)$。

M4.2 [基础 • 通项系数] 求 $f(x)=(1+x)^{-1/2}$ 的 $f^{(4)}(0)$。

M4.3 [基础 • 复合展开] 求 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$ 的 $f^{(6)}(0)$。

M4.4 [进阶 • 复合展开 • 符号] 求 $f(x)=\sin(x^2)$ 的 $f^{(6)}(0)$。

M4.5 [基础 • 级数乘移位] 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1-x}$ 的 $f^{(5)}(0)$。

M4.6 [基础 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+\frac{1}{2}x^2}{x^4}$。

M4.7 [基础 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$。

M4.8 [基础 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}$。

M4.9 [基础 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{1}{2}x^{2}}{x^{3}}$。

M4.10 [进阶 • 展错阶 • 符号] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^{2}-\frac{1}{3}x^{3}}{x^{4}}$。

M4.11 [进阶 • 复合 • 高阶] 求 $f(x)=\sin(x^{3})$ 的 $f^{(9)}(0)$。

M4.12 [压轴 • 逐次代入] 求 $(1+x+x^{2})^{1/2}$ 展开式中 x^{3} 项的系数。

M4.13 [压轴 • 幂指 • 二阶] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{1/x}}{\mathrm{e}}\right)^{1/x}$。

M4.14 [压轴 • 幂指 • 泰勒] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^{2}}$。

7 极限计算与间断点（8 题）

B 级 • 加减禁等价替换 • 间断 10/17 套

方法卡 加减式先合并/有理化/展开到第一个非零阶；间断点先分左右，再判可去/跳跃/第二类。

M5.1 [基础 • 加减禁替换] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^{3}}$。

M5.2 [进阶 • 数列 • 幂指] 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n^{1/n}-1)}{\ln n}$。

M5.3 [进阶 • 数列 • 二阶] 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n^{2}}\mathrm{e}^{-n}$。

M5.4 [进阶 • 洛必达失效] 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$。

M5.5 [进阶 • 洛必达失效 • 对照] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$。

M5.6 [进阶 • 间断 • 绝对值] 求 $f(x)=\dfrac{x^{2}-1}{|x-1|}$ 在 $x=1$ 的左右极限并判型。

M5.7 [压轴 • 间断 • 指数] 求 $f(x)=\dfrac{1}{1+2^{1/x}}$ 在 $x\to 0^{-}$、0^{+} 的极限，并判间断类型。

M5.8 [压轴 • 幂指 • 渐近] 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}\right]$。

8 新压轴：函数方程、迭代与极坐标（8 题）

B 级 • 2024-25 压轴转向 • 训练量最薄

方法卡 函数方程先判条件够不够（不够就给反例）；迭代优先取倒数/取对数化等差；极坐标一律转参数式。

M6.1 [进阶 • 迭代 • 取倒数] $a_{1}=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_{n}}{1+3a_{n}}$，求 $\lim na_{n}$。

M6.2 [基础 • 函数方程] $f(x+y)=f(x)+f(y)$，f 连续且 $f(1)=3$，求 $f(\sqrt{2})$。

M6.3 [进阶 • 函数方程 • 对数型] $f(xy)=f(x)+f(y)$ $(x,y>0)$，f 连续且 $f(\mathrm{e})=1$，求 $f'(1)$。

M6.4 [压轴 • 条件不足 • 反例] f 在 $[0,1]$ 连续、$f(0)=f(1)$，是否必存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=0$？给出反例。

M6.5 [进阶 • 极坐标切线] 极坐标 $r=1+\sin\theta$，求 $\theta=0$ 处切线斜率。

M6.6 [进阶 • 极坐标切线] 极坐标 $r=\mathrm{e}^{2\theta}$，求 $\theta=0$ 处切线斜率。

M6.7 [进阶 • 压缩迭代] $a_{1}=1$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}(a_{n}+\frac{2}{a_{n}})$，求 $\lim a_{n}$。

M6.8 [压轴 • 迭代 • 渐近阶] $a_{1}=1$，$a_{n+1}=\sin a_{n}$，求 $\lim na_{n}^{2}$。

9 答案速查（84 行，只给结果）

题号	答案	卡点（一句话）
D1	$y=x+1$	先做多项式除法，别把 b 漏掉
D2	$y=x$	分子次数恰比分母高 1
D3	$\delta=M^{-1/2}$	要的是 $>M$，不是 $<\varepsilon$；放缩方向别反
D4	$\delta=\varepsilon/3$	量词行先写全，再化差
D5	$\frac{3}{4}$；前提 $x'_t=2t\neq 0$	参数方程二阶导要再除以 x'_t
D6	$-\frac{4}{5}$；前提 $F_y=x+2y\neq 0$	先查 $F_y e0$ 再除
D7	$\frac{21}{64}$	通项系数 $\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)$，不要乘 3!
D8	$\frac{1}{3}$	分母三阶，$\ln(1+x)$ 必须展到三阶
D9	$\frac{1}{2}$	加减式不能逐项等价替换，展到第一个非零阶
D10	-1 与 1；跳跃间断	$e^{1/x}$ 两侧分别趋于 0 与 $+\infty$
D11	$\frac{1}{2}$	取倒数化等差，别直接套压缩映射
D12	1	一律转参数式再求 dy/dx，别直接用 r 的导数
M1.1	$y=x+1$	多项式除法得 b
M1.2	$y=2x+1$	先约分再判渐近线（$x=-1$ 是可去间断）
M1.3	$y=x$；$x=\pm 2$	垂直渐近线看分母零点
M1.4	$y=x$	分子分母同次差 1
M1.5	$y=x+1$	$e^{1/x}=1+\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x})$
M1.6	$y=x$ 与 $y=-x$	$\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$，两端符号不同
M1.7	$y=x\pm\frac{\pi}{2}$	两端分别取 $\pm\pi/2$
M1.8	$x=0,\ 2$	$y'=3x(x-2)$
M1.9	$x=0,\ 2$	$y'=x(2-x)e^{-x}$
M1.10	$x=1$	$y''=6(x-1)$
M1.11	$x=0,\ 1$	要验 y'' 在两侧变号
M1.12	$-\frac{1}{2e}$	驻点 $x=e^{-1/2}$，代回时别丢 $\ln x$
M1.13	3 条：$x=-1,1,2$	分母每个单根都算一条
M1.14	$y=2$	同次看首项系数比
M2.1	$\delta=\varepsilon/3$	$\lvert f-A\rvert=3\lvert x-1\rvert$
M2.2	$\delta=\min\{1,\varepsilon/5\}$	先限 $\lvert x-2\rvert<1$ 得 $\lvert x+2\rvert<5$
M2.3	$\delta=\min\{1,\varepsilon/7\}$	$\lvert x+3\rvert<7$
M2.4	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\varepsilon/2\}$	先限 $\lvert x-1\rvert<1/2$ 得 $\lvert x\rvert>1/2$；分母要上界
M2.5	$\delta=\varepsilon$	$\lvert\sin(1/x)\rvert\le 1$，别去求 sin 的极限
M2.6	$\delta=\min\{1,\sqrt{6\varepsilon}\}$	别用洛必达凑 δ，用二阶余项
M2.7	$X=1/\varepsilon$	ε-X 的量词行别写成 δ
M2.8	$X=1/\varepsilon$	$\lvert f-1\rvert=\frac{1}{x+1}$
M2.9	$X=\max\{2,\ 1+3/\varepsilon\}$	先保证 $x>1$，$\lvert f-2\rvert=\frac{3}{\lvert x-1\rvert}$
M2.10	$\delta=M^{-1/2}$	要 $>M$：分母给下界、分子给上界
M2.11	$\delta=M^{-1/3}$	绝对值别丢，双侧都要成立
M2.12	$\delta=1/M$	趋近点是 1 不是 0
M2.13	$\delta=e^{-M/2}$	$2\ln\frac{1}{\lvert x\rvert}>M$ 反解，别写成 $1/M$
M2.14	$x_n=\frac{1}{2n\pi}\Rightarrow 1$，$y_n=\frac{1}{(2n+1)\pi}\Rightarrow -1$	两列极限不同即不存在；别只写「振荡」
M3.1	$\frac{3}{4}$	二阶要再除一次 x'_t
M3.2	1	$\frac{y'_t}{x'_t}$，别把 t 当 x
M3.3	4	$x'_t=\frac{t}{1+t}$，先化简再代值
M3.4	$-\frac{4}{5}$	隐函数先查 $F_y=x+2y\neq 0$
M3.5	-1	该点确实在曲线上，先验点再求导
M3.6	$-\frac{1}{e}$	$F_y=e^y+x$，别漏 x
M3.7	0	$y''=-\frac{f''(y)}{(f'(y))^3}$
M3.8	0	对数求导：$\ln y=\sin x\ln(1+x)$
M3.9	$a=2,\ b=1$	先连续（$b=1$）再可导（$a=2$）
M3.10	$d=2,\ c=3$	导数相等给 $d=2$，函数值相等给 $c=3$
M3.11	20	Leibniz：只有 $k=2$ 项存活，$\binom{5}{2}\cdot 2!=20$

题号	答案	卡点（一句话）
M3.12	0	$y'_t = 2\cos 2t$ 在该点为 0
M3.13	$\mathrm{d}y = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$；前提 $x \neq 0$	绝对值别丢，前提先写
M3.14	$y' = \dfrac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$；前提 $\lvert x\rvert < 1$	链式法则 + arcsin 定义域
M4.1	$\dfrac{21}{64}$	通项系数，不乘 3!
M4.2	$\dfrac{105}{16}$	$\alpha = -\frac{1}{2}$ 的四连乘
M4.3	120	x^6 项系数 $\frac{1}{3!}$，乘 6!
M4.4	-120	$-\frac{x^6}{3!}$ 别写成 +
M4.5	120	$\frac{x^2}{1-x} = x^2 + x^3 + \cdots$
M4.6	$\dfrac{1}{24}$	分母四阶，$\cos x$ 展到四阶
M4.7	$\dfrac{1}{3}$	$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
M4.8	$\dfrac{1}{6}$	$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6}$
M4.9	$\dfrac{1}{6}$	e^x 展到三阶
M4.10	$-\dfrac{1}{4}$	四阶项系数 $-\frac{1}{4}$，符号别反
M4.11	-60480	x^9 项 $-\frac{1}{3!}$，乘 9!
M4.12	$-\dfrac{3}{16}$	逐次代入：三项相加得 -3/16，别漏 u 的三次项
M4.13	$\mathrm{e}^{-1/2}$	取对数：$\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \sim -\frac{x}{2}$
M4.14	$\mathrm{e}^{-1/6}$	$\ln\frac{\sin x}{x} \sim -\frac{x^2}{6}$
M5.1	$\dfrac{1}{6}$	加减式必须展开，不能逐项替换
M5.2	1	$n^{1/n} - 1 \sim \frac{\ln n}{n}$
M5.3	$\mathrm{e}^{-1/2}$	取对数展开到 $\frac{1}{n}$ 项
M5.4	1	分子分母同除 x，$\frac{\sin x}{x} \to 0$
M5.5	0	同一个式子、趋近点不同，答案不同
M5.6	2 与 -2；跳跃间断	绝对值分左右拆，别直接约分
M5.7	1 与 0；跳跃间断	$2^{1/x}$ 两侧分别 $\to 0, +\infty$
M5.8	$-\dfrac{\mathrm{e}}{2}$	取对数展开到 $\frac{1}{x}$，符号为负
M6.1	$\dfrac{1}{3}$	取倒数化等差：$1/a_n = 3n - 2$
M6.2	$3\sqrt{2}$	连续 + Cauchy $\Rightarrow f(x) = cx$
M6.3	1	$f(x) = \ln x$，先定函数再求导
M6.4	否；反例 $f(x) = \lvert x - \frac{1}{2}\rvert$	Rolle 需要开区间可导，条件不足要给反例
M6.5	1	代参数式求导，别直接用 r'
M6.6	$\dfrac{1}{2}$	参数式在 0 点：x 方向导数为 2、y 方向导数为 1
M6.7	$\sqrt{2}$	单调有界 + 解 $L = \frac{1}{2}(L + \frac{2}{L})$
M6.8	3	$\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} \to \frac{1}{3}$

10 按错因回炉索引

- **渐近线漏 b / 两端符号** → M1.1–M1.7、D1–D2；回精编本第 7 章七步卡。
- **放缩方向反 / 量词写错** → M2.1–M2.13、D3–D4；回《极限定义证明》三模板与 11/8 执行卡 §6（$\delta = \min\{1/2, 1/(2G)\}$、$X = \mathrm{e}^{M+1}$）。
- **漏写前提 / 二阶导少除一次** → M3.1–M3.14、D5–D6；回冲刺计划 §5-C「每题扫 20 秒」。
- **展错阶 / 系数符号** → M4.1–M4.14、D7–D8；回精编本第 5 章与母函数表。
- **加减式误用等价无穷小 / 左右极限** → M5.1–M5.8、D9–D10；回《函数极限与间断点》§4–§5。
- **函数方程条件不足 / 迭代不会化等差** → M6.1–M6.8、D11–D12；回合订本 p206–p212 详解。

11 最近三天排期（题量加满，不压缩掐表）

日期	主线	题量
11/9 下午	下午执行卡不变：模拟卷 A 120 min 掐表 + 50 min 订正 + G1/G2/G4/G9/G5	78
11/9 晚间	**19:30–19:50 诊断卷 12 题**（20 min 掐表 + 6 行记录）；19:50 起 G6–G8、G10–G11、W1–W5 共 94 题；22:40 星号题复盘	12 + 94
11/10	早段 G12（C 卷 18 题按单题）+ 模拟卷 B 120 min 掐表 + 订正；下午/晚间按诊断实测顺序做**定向加练 72 题**（A 级模块优先）；晚上错题总复盘 + 考场时间分配表	36 + 72 + 回炉
11/11 考前	只看 5 张手抄卡 + 证明模板卡 + 三种量词行 + **诊断卷错题重做**；不做新题、不掐表	0 新题

今日合计约 184 题；库内题量 **217 → 301 题**。A 卷 120 min 掐表、50 min 订正、组末反馈、23:00 停笔 / 23:30 睡一律不压缩；61 页与 74 页阅读包绝对页码未改。答案与题面由 `build_weakness_drill.py` 统一生成，复核全绿后才出 PDF。